

CabinSentinel

Đặc tả sản phẩm cho tác nhân AI giám sát khoang xe chạy tại Edge, ưu tiên an toàn sinh mạng, khả năng hoạt động ngoại tuyến và quyền riêng tư.

Dự án: DEV-03

Nhóm: T068 - GradFlow

Phiên bản: 1.0 · Gate G1

Ngày: 20/09/2026

1. Tổng quan và quyết định sản phẩm

CabinSentinel phải đưa ra cảnh báo an toàn cốt lõi mà không cần Internet và không phát tán khuôn mặt chưa được ẩn danh.

Bối cảnh

CabinSentinel là hệ thống In-Cabin Agent dành cho xe cá nhân/gia đình. Sản phẩm tập trung ngăn ngừa sự cố bỏ quên trẻ em hoặc thú cưng trong xe tắt máy dưới trời nóng; tính năng phụ là nhắc tài sản cá nhân bị bỏ quên.

Giá trị khác biệt

- **Offline-first:** state machine local quyết định cảnh báo.
- **Privacy-first:** làm mờ khuôn mặt trước khi hiển thị hoặc xuất frame.
- **Safety-first:** ưu tiên recall, chấp nhận false positive hơn false negative.

Mục tiêu Gate G1

Chốt bài toán, kiến trúc MVP, UI Flow, tiêu chí đo lường và cơ chế lưu vết AI để đội có thể bước vào sprint triển khai mà không còn quyết định nền tảng chưa rõ.

Không phải mục tiêu

G1 chưa chứng minh hiệu năng trên phần cứng Edge thật, chưa tích hợp radar và chưa giải quyết bài toán đội xe B2B.

Giả định

Dữ liệu camera và cảm biến được mô phỏng ổn định; quyền điều khiển còi/mở kính chỉ là hàm giả lập trong MVP.

2. Người dùng và nhu cầu

Primary persona · Family Driver

Chủ xe thường chở con nhỏ hoặc thú cưng, có thể bị phân tâm khi kết thúc hành trình và cần một lớp kiểm tra an toàn tự động.

Jobs to be done

- Biết ngay khi còn người/pet trong xe sau khi tắt máy.
- Phân biệt cảnh báo sinh mạng và nhắc quên đồ.
- Xác nhận và xử lý cảnh báo trong vài giây.
- Tin rằng hình ảnh riêng tư không rời khỏi thiết bị.

Bối cảnh sử dụng xấu nhất

Xe đỗ tầng hầm mất sóng, nhiệt độ tăng, điện thoại của chủ xe ngoài vùng Wi-Fi. Vì vậy đường cảnh báo CRITICAL phải hoạt động độc lập với Cloud.

Pain points

- Không nhìn thấy ghế sau khi rời xe.
- Cảnh báo chung chung gây bỏ qua.
- Camera có thể bị che hoặc mất feed.
- Lo ngại ảnh người trong cabin bị gửi đi.

Problem statements

Loại	Phát biểu	Hệ quả thiết kế
User	Rủi ro bỏ quên người/pet trong cabin nóng và quên tài sản.	Cảnh báo phân cấp, rõ điều kiện và hành động.
Business	Cần chứng minh Agent 100% Edge với tiêu chí zero-miss hướng tới MVP.	Đo recall, latency và offline resilience.
Trust	Người dùng không chấp nhận lộ khuôn mặt.	Blur tại nguồn; UI chỉ nhận frame đã xử lý.

3. User stories và acceptance criteria

Epic 1 · Safety Critical

US 1.1 · Phát hiện người hoặc thú cưng bị bỏ quên

Là chủ xe, tôi muốn hệ thống báo động khi xe đã tắt/khóa nhưng vẫn có trẻ em hoặc thú cưng trong cabin và nhiệt độ tăng cao.

- [] MQTT nhận **engine_status=OFF, doors_locked=true**; Vision nhận person/dog/cat.
- [] Khi nhiệt độ từ 35°C, state chuyển CRITICAL trong dưới 2 giây.
- [] Tool local gọi còi và mở hé kính mô phỏng; UI hiển thị HITL popup đỏ.
- [] Sự kiện được ghi log với timestamp, evidence và action result.

US 1.2 · Bảo vệ khuôn mặt

Là hành khách, tôi muốn khuôn mặt được bôi mờ trước khi hình ảnh xuất hiện trên dashboard.

- [] Bounding box của person được chuyển qua OpenCV blur pipeline.
- [] Không endpoint hoặc UI component nào dùng raw frame.
- [] Kiểm thử xác nhận frame đầu ra không hiển thị khuôn mặt rõ.

Epic 2 · Convenience

US 2.1 · Nhắc tài sản

Khi xe chuyển từ ON sang OFF và camera thấy cell phone/backpack, hệ thống tạo NOTICE, chỉ gửi notification/log, không kích hoạt còi.

4. Safety Rules Matrix

Ma trận là nguồn chân lý cho state machine. Khi nhiều quy tắc cùng khớp, ưu tiên theo thứ tự **ERROR** thiết bị ảnh hưởng an toàn → **CRITICAL** → **WARNING** → **NOTICE** → **SAFE**; lỗi camera không được tự suy diễn cabin an toàn.

Kịch bản	Vision	Sensor	State	Hành động
Bình thường	Empty / có người	Động cơ ON	SAFE	Ghi log, không cảnh báo
Bỏ quên, cabin mát	person/dog/cat	OFF; <35°C	WARNING	App notification; theo dõi nhiệt độ
Nguy hiểm sinh mạng	person/dog/cat	OFF + locked; ≥35°C	CRITICAL	Còi + hé kính + HITL popup
Quên tài sản	cell phone/backpack	Chuyển ON→OFF	NOTICE	Notification và log
Lỗi camera	BLOCKED/NO_FEED	Bất kỳ	ERROR	Báo lỗi; không kết luận SAFE

Guardrails

Debounce

Đối tượng phải xuất hiện ≥2/3 frame gần nhất trước khi chuyển state, trừ lỗi feed.

Hysteresis

Thoát CRITICAL chỉ khi điều kiện hết trong 5 giây hoặc người dùng xác nhận xử lý.

Audit

Mọi transition lưu input snapshot, rule id, state trước/sau và tool result.

5. Yêu cầu hệ thống

5.1 Perception

- YOLOv8-nano pretrained; lớp person, dog, cat, cell phone, backpack.
- Output JSON gồm timestamp, detected_objects, bbox, confidence, camera_status.
- OpenCV blur khuôn mặt tại nguồn trước khi frame rời module.

5.2 Reasoning

- FastAPI nhận Vision JSON mỗi giây và MQTT sensor events.
- LangGraph/state machine hợp nhất state, khớp Safety Matrix, xử lý escalation.
- LLM chỉ định dạng câu cảnh báo; không quyết định state sinh mạng.

5.3 Action và Integration

- React dashboard: camera feed, state badge, sensor control, log, HITL popup.
- Python tools: trigger_horn(), send_sms(), crack_window().
- Tool trả structured result gồm success, message, timestamp.

5.4 Data contract tối thiểu

```
{
  "timestamp": "ISO-8601",
  "camera_status": "OK|BLOCKED|NO_FEED",
  "objects":
  [{ "class": "person", "confidence": 0.97, "bbox": [x,y,w,h] }],
  "sensors":
  { "engine": "OFF", "doors_locked": true, "temp_c": 38.2 }
}
```

6. Phi chức năng, KPI và quan sát hệ thống

>95%

RECALL PERSON/PET

Ưu tiên giảm false negative; báo cáo theo từng lớp và kích bản ánh sáng.

<2s

P95 LATENCY

Từ timestamp frame/sensor đến state quyết định và UI nhận cảnh báo.

100%

OFFLINE CRITICAL PATH

Ngắt Internet vẫn phát hiện, quyết định, gọi tool local và ghi log.

Non-functional requirements

Nhóm	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
Reliability	Không crash khi mất camera/MQTT; state ERROR có hướng dẫn.	Fault injection 30 phút.
Privacy	Không lưu hoặc truyền raw face frame ngoài perception.	Code review + network/file audit.
Performance	UI phản hồi trong 250 ms sau khi backend phát state.	Browser performance trace.
Explainability	Mỗi cảnh báo hiển thị lý do, nhiệt độ, đối tượng và thời điểm.	Golden scenario review.
Accessibility	Không chỉ dùng màu; popup có tiêu đề, icon, text và focus trap.	Keyboard + contrast audit.

Telemetry cục bộ

Ghi event id, input time, inference time, reasoning time, UI time, state, rule id, tool result và acknowledgement. Log không chứa ảnh khuôn mặt nguyên bản.

7. Scope, rủi ro và kế hoạch kiểm thử

In scope

- Vision 5 lớp + blur.
- MQTT giả lập động cơ, cửa, nhiệt độ.
- FastAPI + LangGraph state machine.
- React dashboard và HITL.
- Tool local mô phỏng hành động.

Out of scope

- Fleet/B2B/taxi.
- Radar millimeter-wave thật.
- Triển khai Jetson/Pi production.
- Tự động điều khiển xe thật.

Golden scenarios bắt buộc

GS-01 SAFE khi máy ON; GS-02 WARNING khi người/pet + OFF + 32°C; GS-03 CRITICAL tại 38°C; GS-04 NOTICE quên balo; GS-05 ERROR camera blocked; GS-06 mất Internet nhưng GS-03 vẫn pass; GS-07 raw frame không xuất hiện ngoài perception.

Top risks

Rủi ro	Giảm thiểu
Miss detection do che khuất	Recall-first threshold, multi-frame voting, test video đa dạng.
Cảm biến và Vision lệch thời gian	Timestamp, cửa sổ hợp nhất 2 giây.
Alert fatigue	Phân cấp state, cooldown và acknowledgement.
LLM gây quyết định sai	LLM không nằm trong safety decision path.

8. Roadmap 6 tuần và Definition of Done

Mốc	Thời gian	Đầu ra
M1 · PoC/Foundation	Tuần 1	PRD, UI Flow, data contract, skeleton 3 module, Gate G1.
M2 · Ingestion/Perception	Tuần 2	YOLO JSON, FastAPI, MQTT simulator.
M3 · Reasoning	Tuần 3	Safety Matrix và state transitions pass.
M4 · Action/UI	Tuần 4	React integration, tools, privacy blur.
M5 · Optimization/Eval	Tuần 5	P95 <2s, E2E tests, recall/precision logs.
M6 · Demo	Tuần 6	Bug bash, edge cases, 3 demo scripts, final deck.

Definition of Done cho MVP

- ☐ 7 golden scenarios chạy tự động và pass.
- ☐ CRITICAL hoạt động khi Internet bị ngắt.
- ☐ Không có raw face frame ngoài perception.
- ☐ P95 latency <2 giây trên máy demo.
- ☐ Dashboard giải thích state và action.
- ☐ AI Log cập nhật theo commit liên quan.
- ☐ Hook local và GitHub Actions kiểm tra cấu trúc.
- ☐ Demo có phương án fallback video/log.

Tài liệu này hợp nhất nội dung nguồn Gate G1 và bổ sung các điều kiện vận hành, đo lường, kiểm thử và bàn giao cần thiết để triển khai MVP.